Zusammenstellung der Aufgaben und Referenzen

Wenn Referenzen mit einer Nummer in der Form [Nr.] angegeben werden, dann sind diese Dokumente in iLearn https://ilearn.th-deg.de/course/view.php?id=24243 unter zu finden

1. Fallbeispiel individueller Fahrradlenker

Erweiterung: Auftragsgesteuerte Produktion eines individuellen Fahrradlenkers

Aufgabe	Prio 1 Referenzen	Bemerkungen /Erläuterungen
Auftragsgesteuerte Produktion eines individuellen Fahrradlenkers	[13]	In [13] wird Schritt für Schritt beschrieben wie Teile der Produktion ausgelagert werden; hierzu sind dann entsprechende Lösungen auszuarbeiten
	[10]	Als Ergänzung gedacht; hier wird der digitale Transformationsprozess generell beschrieben (siehe S.7 Schritt 1 bis Schritt 5)
	[8] insbesondere Kap. 5.2.2	eine Fallbeschreibung
Einordnung der wesentlichen Elemente des Fallbeispiel in das RAMI-Modell	[27] DIN SPEC 91345	über Bibliothek verfügbar
	[9] Eine Einführung	gute Erläuterung von RAMI4.0
	[31], Statusreport	Sehr gute Erläuterung des RAMI4.0 Modells
Security für die Cloud	[22] Kap. 5	Katalog von Sicherheitsanforderungen bzw. -maßnahmen bzgl. Cloud Service; ist als Erläuterung / Ergänzung zu ISO 27001/IEC 62443 zu sehen Wählen Sie wichtige Maßnahmen aus den Kapiteln 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 und 5.9 aus, um das Risiko bzgl. Cloud Computing angemessen zu reduzieren.

2. Fallbeispiel individueller Fahrradlenker

Erweiterung: Outsourcing des Security Operating Centers

Aufgabe	Prio 1 Referenzen	Bemerkungen /Erläuterungen
Anbindung SOC	Excel-Sheet SOC_RequirementsAnalysisSecurityArchitecture *Unter Fallbesipiel*	Das Excel Sheet beschreibt eine Architektur für die Anbindung, mit Rollen, Use Cases und einer Requirementsanalyse nach IEC 62443 und ISO 27001
	SOC Security Architecture Requirements Specification, *unter Fallbeispiel*	Beschreibung der Analyse wie sie im Excel Sheet durchgeführt wurde
		Für SOC sind dann entsprechende Lösungen auszuarbeiten
Einordnung der wesentlichen Elemente des Fallbeispiel in das RAMI-Modell	[27] DIN SPEC 91345,	über Bibliothek verfügbar siehe hierzu: Einordnung-in-RAMI4.0, in iLearn *NextCloud-Link zu relevanten Unterlagen*
	[9] Eine Einführung,	gute Erläuterung von RAMI4.0
	[31] Statusreport,	Sehr gute Erläuterung des RAMI4.0 Modells
Security für die Cloud	[22] Kap. 5	Katalog von Sicherheitsanforderungen bzw. -maßnahmen bzgl. Cloud Service; ist als Erläuterung / Ergänzung zu ISO 27001/IEC 62443 zu sehen Wählen Sie wichtige Maßnahmen aus den Kapiteln 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 und 5.9 aus, um das Risiko bzgl. Cloud Computing angemessen zu reduzieren.

3. Fallbeispiel Chemie, LDPE Anlage

Erweiterung: Einbindung Logistik: LoRaWAN

Aufgabe	Prio 1 Referenzen	Bemerkungen /Erläuterungen
Einbindung Logistik: LoRaWAN	[38]	Gute Einführung
	[8]	eine Fallbeschreibung, insbesondere Kap. 5.2.13
	[37]	LoRaWAN Security
	[36]	LoRaWAN Specification
	[35]	Kapitel 2 und 3
	What is LoRaWAN® Specification - LoRa Alliance® (lora-alliance.org)	
	[14]	Kap. 4.3.31
Einordnung der wesentlichen Elemente des Fallbeispiels in das RAMI-Modell	[27] DIN SPEC 91345,	über Bibliothek verfügbar
	[9] Eine Einführung,	gute Erläuterung von RAMI4.0
	[31], Statusreport,	Sehr gute Erläuterung des RAMI4.0 Modells
Security für die Cloud	[22] Kap. 5	Katalog von Sicherheitsanforderungen bzw. -maßnahmen bzgl. Cloud Service; ist als Erläuterung / Ergänzung zu ISO 27001/IEC 62443 zu sehen Wählen Sie wichtige Maßnahmen aus den Kapiteln 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 und 5.9 aus, um das Risiko bzgl. Cloud Computing angemessen zu reduzieren.

4. Fallbeispiel Chemie, LDPE Anlage

Erweiterung: Digitaler Rundgang

Aufgabe	Prio 1 Referenzen	Bemerkungen /Erläuterungen
Digitaler Rundgang	Erläuterungen in IIoT-Architektur-LDPE, siehe iLearn unter *Projektarbeit/ZusammenstellungUnterlagen*	bitte entsprechende Lösungen ausarbeiten
	ThingWorx für zukunftssichere IoT-Anwendungen - iSAX	ThingWorx ist eine mögliche Plattform, die verwendet werden kann
	Die flexible Checklisten-Software zur Steuerung mobiler Qualitätsprozesse (testify.io)	Testify bietet Applikationen an, mit denen der Rundgang realisiert werden kann
	[10]	Als Ergänzung gedacht; hier wird der digitale Transformationsprozess generell beschrieben (siehe S.7 Schritt 1 bis Schritt 5)
Einordnung der wesentlichen Elemente des Fallbeispiels in das RAMI-Modell	[27], DIN SPEC 91345	über Bibliothek verfügbar
	[9] Eine Einführung,	gute Erläuterung von RAMI4.0
	[31] Statusreport,	Sehr gute Erläuterung des RAMI4.0 Modells
Security für die Cloud	[22] Kap. 5	Katalog von Sicherheitsanforderungen bzw. -maßnahmen bzgl. Cloud Service; ist als Erläuterung / Ergänzung zu ISO 27001/IEC 62443 zu sehen Wählen Sie wichtige Maßnahmen aus den Kapiteln 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 und 5.9 aus, um das Risiko bzgl. Cloud Computing angemessen zu reduzieren.

5. Fallbeispiel Fertigung, Presswerk

Erweiterung: papierlose Fabrik

Aufgabe	Prio 1 Referenzen	Bemerkungen /Erläuterungen
Papierlose Fabrik	[12]	Beschreibt die Schritte zur papierlosen Fabrik
	[10]	Als Ergänzung gedacht; hier wird der digitale Transformationsprozess generell beschrieben (siehe S.7 Schritt 1 bis Schritt 5)
Einordnung der wesentlichen Elemente des Fallbeispiels in das RAMI-Modell	[27], DIN SPEC 91345	über Bibliothek verfügbar siehe hierzu: Einordnung-in-RAMI4.0, in iLearn *NextCloud-Link zu relevanten Unterlagen*
	[9] Eine Einführung,	gute Erläuterung von RAMI4.0
	[31] Statusreport,	Sehr gute Erläuterung des RAMI4.0 Modells
Security für die Cloud	[22] Kap. 5	Katalog von Sicherheitsanforderungen bzw. -maßnahmen bzgl. Cloud Service; ist als Erläuterung / Ergänzung zu ISO 27001/IEC 62443 zu sehen Wählen Sie wichtige Maßnahmen aus den Kapiteln 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 und 5.9 aus, um das Risiko bzgl. Cloud Computing angemessen zu reduzieren.

6. Fallbeispiel Fertigung, Presswerk

Erweiterung: Augmented Reality

Aufgabe	Prio 1 Referenzen	Bemerkungen /Erläuterungen
Augmented reality	[11]	Kap. Augmented Reality
	[8] insbesondere Kap. 5.2.8 und 5.2.11	Fallbeschreibungen
	[10]	Als Ergänzung gedacht; hier wird der digitale Transformationsprozess generell beschrieben (siehe S.7 Schritt 1 bis Schritt 5)
Einordnung der wesentlichen Elemente des Fallbeispiels in das RAMI-Modell	[27] DIN SPEC 91345,	über Bibliothek verfügbar siehe hierzu: Einordnung-in-RAMI4.0, in iLearn *NextCloud-Link zu relevanten Unterlagen*
	[9] Eine Einführung,	gute Erläuterung von RAMI4.0
	[31], Statusreport	Sehr gute Erläuterung des RAMI4.0 Modells
Security für die Cloud	[22] Kap. 5	Katalog von Sicherheitsanforderungen bzw. -maßnahmen bzgl. Cloud Service; ist als Erläuterung / Ergänzung zu ISO 27001/IEC 62443 zu sehen Wählen Sie wichtige Maßnahmen aus den Kapiteln 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 und 5.9 aus, um das Risiko bzgl. Cloud Computing angemessen zu reduzieren.